

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №4

Выполнил:

Рыбинская Злата

Группа

K3344

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

1 Постановка задачи

Провести предварительную настройку удалённого сервера (установка необходимых зависимостей); провести развёртывание приложения на удалённом сервере; настроить nginx в режиме обратного прокси для обеспечения доступа к вашему приложению извне.

2 Ход работы

В ходе выполнения работы была проведена предварительная настройка удалённого сервера для развёртывания микросервисного backend-приложения. В качестве операционной системы использовался Linux Ubuntu Server. На сервер были установлены необходимые зависимости: Docker, Docker Compose и nginx. Также была выполнена настройка и запуск службы Docker.

Разрабатываемое приложение представляет собой микросервисную систему, состоящую из сервисов users-service, recipes-service и interactions-service. Для межсервисного взаимодействия используется брокер сообщений RabbitMQ, обеспечивающий асинхронный обмен сообщениями между сервисами через очереди. Все компоненты приложения развёртывались в отдельных Docker-контейнерах с использованием docker-compose.

После переноса файлов проекта на удалённый сервер была выполнена сборка Docker-образов и запуск контейнеров. В процессе сборки возникла проблема нехватки свободного места на диске сервера, связанная с установкой зависимостей Node.js внутри контейнеров. Для решения проблемы была выполнена очистка Docker-кэша, временных файлов и неиспользуемых образов. После освобождения дискового пространства сборка и запуск контейнеров были успешно завершены.

Для обеспечения внешнего доступа к приложению был установлен и настроен nginx в режиме reverse proxy. Поскольку приложение не

использует единый API Gateway, маршрутизация запросов была организована по различным URL-префиксам. nginx перенаправляет входящие HTTP-запросы к соответствующим микросервисам, работающим на отдельных внутренних портах сервера.

3 Вывод

В результате выполнения работы было успешно развёрнуто микросервисное backend-приложение на удалённом сервере. Все сервисы были запущены в Docker-контейнерах и доступны извне через nginx. Работа позволила получить практические навыки настройки серверной инфраструктуры, контейнеризации приложений, работы с Docker Compose, конфигурирования reverse проху и развёртывания микросервисной архитектуры с использованием RabbitMQ.